

Cómo Netflix, Amazon y Uber usan investigación de operaciones sin que lo notes

Dr. Leonardo Gabriel Hernández Landa

2025-01-20

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León - Facultad de Ciencias Químicas

Disponible en: <https://leogasis.github.io/divulgacion/netflix-IO/>

Artículo de divulgación científica digital publicado en sitio web académico de acceso abierto.

Descargar versión PDF

Introducción

Cuando alguien abre Netflix, solicita un viaje en Uber o recibe un paquete de Amazon, probablemente piensa en aplicaciones móviles, servidores o inteligencia artificial.

Sin embargo, detrás de esas plataformas existe algo mucho menos visible, pero igual de importante: modelos matemáticos de optimización.

La mayoría de las grandes empresas tecnológicas utilizan técnicas de investigación de operaciones para tomar decisiones constantemente: - qué mostrar primero, - qué ruta elegir, - dónde almacenar productos, - cómo reducir tiempos, - o cómo utilizar recursos de manera eficiente.

En otras palabras, muchas de las experiencias digitales cotidianas dependen de matemáticas aplicadas funcionando en segundo plano.

El caso de Netflix: decidir qué mostrarte

Uno de los mayores desafíos de Netflix no es producir series. Es decidir qué contenido mostrarle a cada usuario.

La plataforma utiliza algoritmos de recomendación que analizan: - historial de visualización, - preferencias, - tiempo de reproducción, - horarios, - tendencias, - y comportamiento de usuarios similares.

El objetivo es maximizar algo muy importante: la probabilidad de que continúes viendo contenido.

Aquí intervienen modelos de: - optimización, - aprendizaje automático, - análisis predictivo, - y sistemas de recomendación.

Incluso el orden en que aparecen las películas tiene detrás modelos matemáticos cuidadosamente diseñados.

Amazon y el problema logístico gigantesco

Amazon enfrenta uno de los problemas logísticos más complejos del mundo.

Cada día debe decidir: - dónde almacenar millones de productos, - qué rutas utilizar, - cómo distribuir inventario, - qué centros de distribución usar, - y cómo minimizar tiempos de entrega.

Todo eso requiere modelos avanzados de: - programación matemática, - optimización de redes, - teoría de inventarios, - y simulación.

Un pequeño ahorro de segundos por pedido puede representar millones de dólares cuando se multiplica por millones de envíos.

Por eso la logística moderna ya no depende únicamente de experiencia operativa. Depende fuertemente de analítica y modelos cuantitativos.

Uber y el problema de asignación en tiempo real

Uber debe resolver continuamente un problema extremadamente dinámico: - qué conductor asignar, - qué ruta tomar, - cuánto cobrar, - y cómo balancear oferta y demanda.

Además, las decisiones deben tomarse prácticamente en segundos.

Para lograrlo, utiliza modelos relacionados con: - teoría de grafos, - optimización dinámica, - análisis espacial, - predicción de demanda, - y teoría de colas.

Cuando aparece el famoso mensaje: > “Tu conductor llegará en 3 minutos”

detrás existen algoritmos calculando: - tráfico, - distancia, - disponibilidad, - comportamiento histórico, - y probabilidades en tiempo real.

Todo eso ocurre antes de que el usuario siquiera termine de revisar el mapa.

Lo interesante: muchas empresas ya usan estas técnicas sin saberlo

Algo curioso es que numerosas empresas ya aplican parcialmente investigación de operaciones sin identificarla formalmente.

Por ejemplo: - Excel con Solver, - sistemas de inventario, - pronósticos de demanda, - simulaciones, - análisis de rutas, - o modelos de asignación.

La diferencia es que las grandes plataformas llevan esos modelos a una escala gigantesca.

Pero los principios siguen siendo los mismos: - tomar mejores decisiones usando datos y matemáticas.

Entonces, ¿por qué esto importa?

Porque actualmente las organizaciones compiten cada vez más por eficiencia.

Las empresas que mejor utilizan: - analítica, - optimización, - simulación, - e inteligencia artificial tienen mayores posibilidades de: - reducir costos, - responder más rápido, - y adaptarse mejor a cambios del mercado.

La investigación de operaciones dejó de ser únicamente un tema académico. Hoy es parte central de la economía digital.

Conclusión y Reflexión

Muchas de las plataformas tecnológicas más importantes del mundo funcionan gracias a modelos matemáticos que la mayoría de las personas nunca ve.

Cada recomendación, ruta, asignación o entrega rápida implica decisiones complejas que requieren optimización constante.

La investigación de operaciones demuestra algo interesante: las matemáticas no solo sirven para resolver ejercicios en un salón de clases.

También ayudan a mover ciudades, coordinar millones de productos y sostener buena parte de la tecnología moderna que utilizamos todos los días.

Y probablemente seguirán haciéndolo... aunque la mayoría de los usuarios jamás lo note.
